מבחן באלגברה לינארית להנדסת מכונות 9321 − 1 − 201 . סמסטר א'
תשע"ח, מועד ג', 13.4.2018

ד"ר נ. גורביץ', פרופ' מ. מוזיצ'וק, ד"ר א. לרמן

משך המבחן 3 שעות. אין כל חומר עזר. מותר שימוש במחשבון פשוט של 4 פעולות. יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. מחברת טיוטה לא תבדק! יש לנמק היטב את כל התשובות. בהצלחה!

שאלה 1. (20 נק').

א) יהיו V, W מרחבים וקטורים מעל שדה F. תהיה $T : V \to W$ העתקה לינארית. הגדירו את גרעין ותמונה של T

ב) תהיינה $T : V \to W, \quad S : W \to U$ העתקות לינאריות בין מרחבים וקטורים. נתון כי $S \circ T = 0$. הוכיחו כי $Ker(S) \supseteq Im(T)$.

שאלה 2. (20 נק')
יהיה $W \subseteq \mathbb{R}^4$ תת מרחב המוגדר ע"י:

$$W = Span\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix} \right\}$$

א) מצאו בסיס ומימד של W.

ב) מצאו מטריצה B כך ש $W = N(B)$.

ג) מצאו את בסיס של משלים אורתוגונלי ל W ב $\mathbb{R}^4$ ביחס למכפלה פנימית סטנדרטית

המשך כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 3. (20 נק')
יהיה $V = \mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית. לכל a ממשי נגדיר תת קבוצה $S(a)$ של V.

$$S(a) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 2a \end{pmatrix} \right\}$$

א) מצאו לכל $a \in \mathbb{R}$ את המימד של $Span(S(a))$. נמקו.

ב) חשבו את ההטלה אורתוגונלית של הוקטור $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ על תת המרחב $Span(S(1))$. חשבו מרחק בין הווקטור v לבין ההטלה שלו.

המשך כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 4) (20 נק')
אין קשר בין הסעיפים

א) תהא $S = \{v_1, \dots v_n\}$ קבוצת וקטורים בת"ל במרחב וקטורי V.
הוכיחו או הפריכו: אם לכל ווקטור $v \in V$ קבוצה $S \cup \{v\} = \{v_1, \dots, v_n, v\}$ תלוייה לינארית אז S היא קבוצה פורשת של V .

ב) נגדיר מטריצה רבועית A:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & b & c \\ d & e & c \end{pmatrix}$$

חשבו את $det(A)$ ע"י פרוט של כל השלבים. הוכיחו כי A הפיכה אם ורק אם

$$a \neq d, \quad b \neq e, \quad c \neq 0$$

המשך כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 5 (20 נק')

יהיה $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של מרחב וקטורי V. נתונה העקתה לינארית $T : V \to V$ המקיימת

$$T(v_1) = v_1 + v_2 - v_3, \quad T(v_2) = v_3, \quad T(v_3 - v_1) = v_1 - v_3$$

א) מצאו את מטריצה של T ביחס לבסיס B. בדקו היטב את חישובכם! סעיפים הבאים תלויים במטריצה שמצאתם!

ב) מצאו את הערכים העצמים של המטריצה $[T]_B^B$. ציינו את רבוי אלגברי ורבוי גאומטרי של כל ערך עצמי.

ג) האם המטריצה לכסינה? נמקו. אם אתם משתמשים במשפט - צטטו אותו במפורט.